

Judul:

Pembuatan Stored Procedure Untuk Menentukan Predikat Dan Status Kelulusan Mahasiswa Berdasarkan Nilai.

Nama : Muhammad Mahruf
Nim : IK2411061
Kelas : Reguler
Matakuliah : Pemrograman Basis Data

Deskripsi singkat:

Pada tugas ini dibuat sebuah stored procedure MySQL bernama cek_predikat_mahasiswa yang berfungsi untuk menentukan predikat nilai dan status kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai yang diinput. Sistem akan mengelompokkan nilai ke dalam kategori tertentu menggunakan percabangan IF.

1. Penjelasan Struktur Tabel / Data

Pada kasus ini tidak menggunakan tabel database, karena data nilai dikirim langsung melalui parameter input pada stored procedure.

a. Parameter yang digunakan:

- p_nilai INT → nilai mahasiswa yang dimasukkan oleh user.
- Output yang dihasilkan berupa kolom:
- Nilai
 - Predikat
 - Status Kelulusan

2. Penjelasan Logika Percabangan IF–THEN–ELSE

Stored procedure menggunakan percabangan IF untuk menentukan:

a) Penentuan Predikat Nilai

Rentang Nilai	Predikat
90 – 100	Sangat Memuaskan
80 – 89	Memuaskan
70 – 79	Baik

Rentang Nilai	Predikat
60 – 69	Cukup
< 60	Kurang

Logika program:

```

IF p_nilai >= 90 AND p_nilai <= 100 THEN
    SET v_predikat = 'Sangat Memuaskan';
ELSEIF p_nilai >= 80 AND p_nilai <= 89 THEN
    SET v_predikat = 'Memuaskan';
...
END IF;

```

b) Penentuan Status Kelulusan

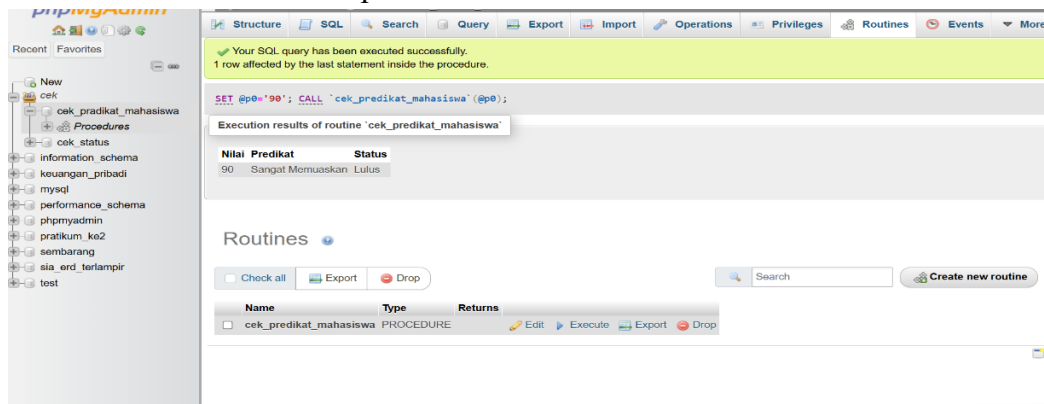
- Nilai $\geq 70 \rightarrow$ Lulus
- Nilai $< 70 \rightarrow$ Tidak Lulus

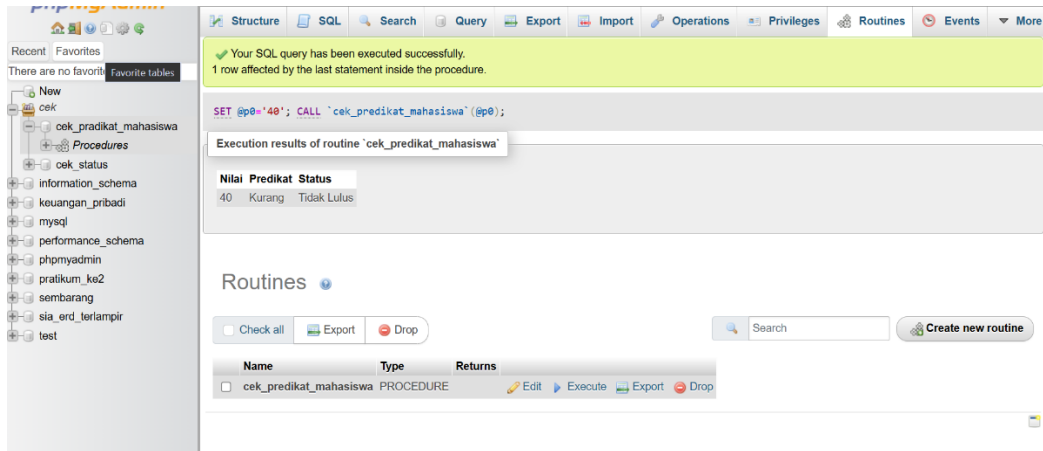
```

IF p_nilai >= 70 THEN
    SET v_status = 'Lulus';
ELSE
    SET v_status = 'Tidak Lulus';
END IF;

```

3. Screenshot Eksekusi & Output





4. Analisis Hasil

Hasil output menunjukkan bahwa:

- Nilai 85 masuk rentang 80–89
- Predikat yang dihasilkan = Memuaskan
- Karena nilai $\geq 70 \rightarrow$ Status = Lulus

Kesimpulan

Stored procedure berhasil dibuat dan dijalankan dengan baik.

Program mampu:

- Menerima input nilai mahasiswa
- Menentukan predikat nilai
- Menentukan status kelulusan
- Menampilkan hasil dalam bentuk kolom